Actividad 3: Fibra Óptica

Sistemas de Radiocomunicaciones

Arteaga Barrera, Cristian Eduardo
Baccino, Luca
Mendes Rosa, Agustín
Monja, Ernesto Joaquín

6 de octubre de 2026





Contenido

1. Introducción
2. Marco teórico
3. Seguridad en la manipulación de fibra óptica
4. Parte 1: Transmisión en modo analógico y digital
   - Práctico A.1
   - Práctico A.2
   - Práctico D.1
   - Práctico D.2
5. Parte 2: Herramientas para instalación de fibra óptica
   - Práctico A: detección visual de fallas
   - Práctico B: conectorización
   - Práctico C: empalme mecánico

Contenido

1. Introducción
2. Marco teórico
3. Seguridad en la manipulación de fibra óptica
4. Parte 1: Transmisión en modo analógico y digital
   - Práctico A.1
   - Práctico A.2
   - Práctico D.1
   - Práctico D.2
5. Parte 2: Herramientas para instalación de fibra óptica
   - Práctico A: detección visual de fallas
   - Práctico B: conectorización
   - Práctico C: empalme mecánico

Introducción y objetivos

Objetivo general: comprender, analizar y comprobar empíricamente los principios físicos y electrónicos de los enlaces ópticos.

Equipamiento: kit educativo de fibra óptica EFO1101 (transmisor, receptor, espejo y cables ópticos), más instrumental de laboratorio.

Parte 1: Transmisión

- Modo analógico: espacio libre vs. fibra óptica.
- Modo digital: umbral de decisión, atenuación y límites en frecuencia (con osciloscopio).

Parte 2: Instalación

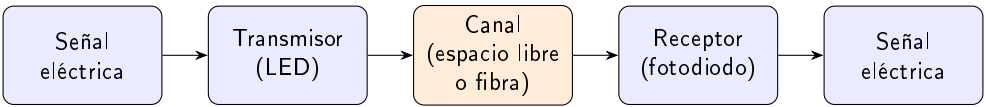
- Detección visual de fallas (VFL).
- Conectorización mecánica SC-APC.
- Empalme mecánico de fibra.

Contenido

1. Introducción
2. Marco teórico
3. Seguridad en la manipulación de fibra óptica
4. Parte 1: Transmisión en modo analógico y digital
   - Práctico A.1
   - Práctico A.2
   - Práctico D.1
   - Práctico D.2
5. Parte 2: Herramientas para instalación de fibra óptica
   - Práctico A: detección visual de fallas
   - Práctico B: conectorización
   - Práctico C: empalme mecánico

Sistema de comunicación óptico

Convierte una señal eléctrica en luz, la transmite por un canal y la reconvierte en señal eléctrica.



- **Propagación no guiada:** espacio libre.
- **Propagación guiada:** fibra óptica.

Propagación en espacio libre y en fibra

Espacio libre (Práctico A.1)

- Obedece a la óptica geométrica.
- Reflexión especular: ángulo de incidencia = ángulo de reflexión. Permite redirigir el haz con un espejo.
- El haz diverge: la potencia decae con la distancia y exige alinear emisor y receptor.

Fibra óptica (Práctico A.2)

- La luz queda confinada en el núcleo por reflexión total interna.
- Casi toda la potencia emitida llega al fotodetector.
- Muy baja atenuación comparada con otros medios.

Reflexión total interna

- Núcleo de dióxido de silicio (SiO_2) con índice n_1, rodeado por un revestimiento con índice n_2, con $n_1 > n_2$.
- En la interfaz núcleo–revestimiento rige la ley de Snell:

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$$

- El ángulo crítico es el mínimo ángulo de incidencia para el cual ya no hay rayo refractado ($\theta_t = 90°$): toda la energía se refleja dentro del núcleo.

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

Tipos de fibra

Monomodo (SMF)

- Núcleo de 8 a 10 μm.
- Solo se propaga el modo fundamental.

Multimodo (MMF)

- Núcleo de unos 50 μm.
- Varios modos a la vez: sufre dispersión modal.

Los conectores y empalmes mecánicos de la Parte 2 sirven para fibras monomodo o multimodo con revestimiento (*cladding*) de 125 μm.

Emisores y detectores

- **Emisores:** LED en el espectro visible e infrarrojo.
- **Detectores:** fotodiodos, que convierten la potencia óptica en una corriente proporcional.

Parámetros del receptor

- **Sensibilidad mínima:** mínima potencia para detectar correctamente.
- **Potencia máxima admisible:** límite antes de saturar (por eso se reduce la potencia en A.2).
- **Responsividad:** corriente de salida por potencia óptica [A/W].
- **Reflectancia:** cuánta luz devuelve el sensor.

Atenuación

Pérdida de potencia de la señal al propagarse:

$$\alpha\,[\mathrm{dB}] = 10\log_{10}\left(\frac{P_{entrada}}{P_{salida}}\right)$$

- Fibra moderna: 0,15 dB/km, es decir, cada 20 km la potencia se reduce a la mitad.
- Un cable largo atenúa más que uno corto.
- En el receptor digital se compensa subiendo la potencia del emisor o ajustando el umbral. Si la señal es muy débil, el receptor no detecta bits.

Se usa en: Práctico D.2 (cable corto vs. cable largo).

Modulación analógica y digital

Analógica (A.1 y A.2)

- La intensidad de la luz es proporcional a la tensión de entrada.
- Se suma un nivel de continua (sesgo o *DC bias*), porque la luz no puede ser negativa.
- El fotodiodo reproduce las variaciones de la señal original.

Digital (D.1 y D.2)

- La luz conmuta entre dos estados: alta intensidad (“1”) y baja o apagada (“0”).
- El receptor usa un comparador con umbral de decisión.
- Si la señal no supera el umbral, no se regenera el pulso y se corta la comunicación.

Contenido

1. Introducción
2. Marco teórico
3. Seguridad en la manipulación de fibra óptica
4. Parte 1: Transmisión en modo analógico y digital
   - Práctico A.1
   - Práctico A.2
   - Práctico D.1
   - Práctico D.2
5. Parte 2: Herramientas para instalación de fibra óptica
   - Práctico A: detección visual de fallas
   - Práctico B: conectorización
   - Práctico C: empalme mecánico

Seguridad óptica y protección ocular

Atención

Gran parte de las fuentes operan en infrarrojo, que no se ve: el ojo no activa el reflejo de parpadeo.

- **Nunca** mirar directamente el extremo de una fibra, un conector o un puerto emisor activo.
- **Nunca** apuntar una fibra o una fuente hacia la cara de otra persona.
- Para verificar que hay luz, usar un medidor de potencia óptica o reflejar el haz sobre una superficie difusa a distancia segura.

Manipulación mecánica y esquirlas

- **Radio mínimo de curvatura:** evitar curvas pronunciadas y estrangulamientos. Pueden quebrar o astillar la fibra, generar pérdidas por radiación y provocar cortes.
- **Esquirlas de vidrio:** muy pequeñas, transparentes y afiladas. Pueden penetrar en la piel o los ojos.
- No tocar las puntas desnudas ni recoger restos con las manos sin protección.
- **Residuos:** recoger de inmediato los fragmentos y depositarlos en un contenedor para vidrio. No dejarlos sobre la mesada.

Productos químicos e higiene

- **Alcohol isopropílico** (para limpiar fibras y conectores):
  - es inflamable: usarlo lejos de fuentes de calor, chispas o arcos eléctricos;
  - evitar el contacto prolongado con piel y ojos.
- **Higiene personal:** al terminar, y antes de frotarse los ojos, manipular lentes de contacto o comer, lavarse bien las manos para retirar partículas.

Contenido

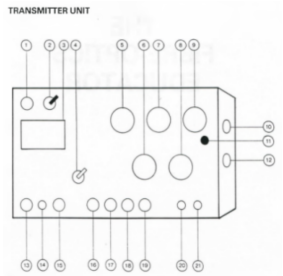
1. Introducción
2. Marco teórico
3. Seguridad en la manipulación de fibra óptica
4. Parte 1: Transmisión en modo analógico y digital
   - Práctico A.1
   - Práctico A.2
   - Práctico D.1
   - Práctico D.2
5. Parte 2: Herramientas para instalación de fibra óptica
   - Práctico A: detección visual de fallas
   - Práctico B: conectorización
   - Práctico C: empalme mecánico

Kit EFO1101 y alimentación

Alimentación externa (9 V a 15 V):

- Positivo → borne rojo 13 (TX) y 19 (RX).
- Negativo → borne verde 15 (TX) y 21 (RX).
- Los interruptores 2 y 9 no tienen efecto: se enciende y apaga conectando o desconectando los cables de la fuente.

Materiales: fuente, cables banana-cocodrilo, transmisor, receptor, reproductor de audio con cable mono 3,5 mm, espejo, cables ópticos (corto y largo), osciloscopio.



A.1: Audio por espacio libre. Configuración

Objetivo: transmitir audio con luz infrarroja por el aire y comprobar que se comporta como la luz visible.

1. Receptor: interruptores 11 (altavoz) y 1 (buzzer) en OFF.
2. Enfrentar TX y RX a unos 50 cm: salida 12 (LED infrarrojo) hacia entrada 12 (fotodiodo).
3. Alimentar ambos equipos.
4. Modo analógico en ambos (interruptor 7 TX y 4 RX).
5. Potenciómetro 8 TX (ganancia) al mínimo y 9 TX (potencia) al máximo.
6. Audio a volumen máximo por el borne 21 del TX.
7. Altavoz del RX en ON y ajustar la ganancia (potenciómetro 5).
8. Si hay distorsión, bajar el volumen del reproductor.

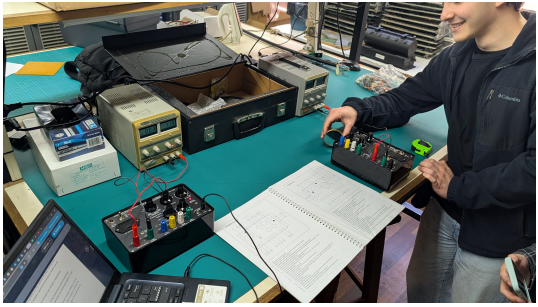
A.1: Verificaciones y resultados

Verificaciones

- **Tapar el LED de alta luminosidad** (salida 10): se comprueba que la información viaja por la salida infrarroja (12).
- **Espejo:** con el TX a 90° del RX, se reflejó el haz hacia el receptor.

Resultados

- El audio se escuchó con claridad.
- Con el espejo se recuperó el sonido: la luz infrarroja cumple la ley de reflexión como la luz visible.



A.2: Audio por fibra óptica. Configuración

Objetivo: transmitir el mismo audio guiado por fibra y comparar con el espacio libre.

1. Configuración inicial igual que A.1 (pasos 1 a 7).
2. Audio a volumen casi mínimo por el borne 21 del TX.
3. Unir la salida 10 del TX con la entrada 12 del RX con el cable óptico corto.
4. Altavoz del RX en ON.
5. Reducir la potencia del TX (potenciómetro 9) hasta escuchar claro y sin distorsión, para no sobrecargar el receptor.
6. Ajustar la ganancia del RX (potenciómetro 5).

A.2: Verificaciones

Cable largo

Se quitó el cable corto del receptor, se conectó el largo y se enfrentaron manualmente ambos extremos para comprobar el paso de la señal.

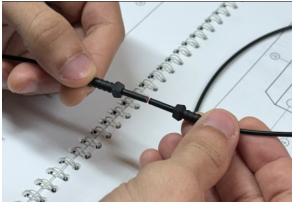
LED indicador (11)

Con máxima potencia en TX y RX, se acercó el extremo del cable corto al LED indicador: emite la misma señal que el emisor principal, con menor intensidad.









A.2: Resultados y explicación

- Con la fibra óptica el audio llegó con mayor nivel que en espacio libre, y hubo que bajar la potencia para evitar distorsión.
- Al enfrentar a mano los extremos de los cables, la señal se escuchó con un nivel mayor que en espacio libre, pero menor que con los cables conectados correctamente: hay pérdidas de acople.
- Lo mismo ocurrió usando el LED indicador como emisor.

¿Por qué?

En el aire el haz diverge y la potencia decae con la distancia. La fibra lo confina por reflexión total interna y lo guía casi completo hacia el área activa del fotodetector.

D.1: Comunicaciones digitales. Configuración

Objetivo: transmitir señales digitales (Morse y generador interno) y observar el efecto de la frecuencia.

1. TX en modo digital (interruptor 7) y RX en modo digital (interruptor 4).
2. Interruptor 6 del TX en `TTL CONTACT/MORSE`.
3. Potencia de salida al máximo (potenciómetro 9).
4. Umbral digital del RX en posición intermedia (potenciómetro 2).
5. Buzzer del RX encendido (interruptor 1).
6. Cable óptico corto entre TX y RX y alimentación conectada.
7. Pulsar la tecla Morse.
8. Desconectar la fibra del TX y generar señales con luz ambiente, ajustando el umbral del RX.
9. Reconectar la fibra y poner la frecuencia del generador al mínimo (potenciómetro 5).
10. Interruptor 6 en `PSEUDO-RANDOM SIGNAL` y subir la frecuencia.
11. Interruptor 6 en `SQUARE WAVE` y variar la frecuencia.

D.1: Resultados

- La emisión con el pulsador Morse funcionó correctamente.
- Ajustando el umbral del receptor se logró recibir señales usando la luz del ambiente.
- Con `PSEUDO-RANDOM SIGNAL` y `SQUARE WAVE` el buzzer reprodujo el sonido de cada señal.
- Al aumentar la frecuencia, el tono del buzzer sube.
- El parpadeo del LED indicador deja de percibirse y pasa a verse como una luz constante, aunque el tono siga cambiando: el ojo no sigue esas frecuencias, pero el receptor sí.

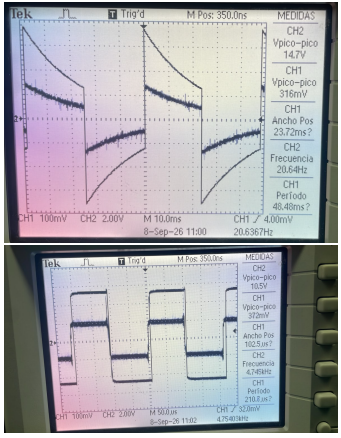
D.2: Mediciones con osciloscopio. Montaje

Objetivo: comparar la señal emitida por el TX con la salida del RX en modo digital.

- Configuración inicial igual que D.1, con el generador en `SQUARE WAVE`.
- Osciloscopio conectado en los bornes RS232 (blancos) y GROUND (verdes), en TX y en RX.
- Se comparan frecuencias, ancho de banda (todo el rango del generador), amplitudes y fase (verificando si hay inversión).
- Se varían los potenciómetros 9 (potencia de salida del TX) y 2 (umbral del RX).
- Se compara la atenuación del cable largo frente al corto.

D.2: Resultados

- Las ondas de entrada y salida están en fase, sin inversión.
- Con la función de medidas se ve una "amplificación": el modo digital lleva la salida del receptor al valor de la tensión de alimentación (comporta como un comparador).
- Frecuencias extremas de operación:
  - límite inferior: 20,64 Hz;
  - límite superior: 4,745 kHz.



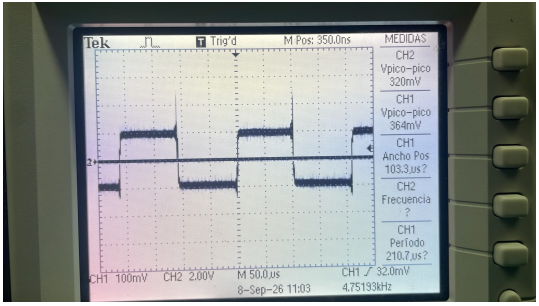
D.2: Deformaciones y atenuación del cable largo

Frecuencia baja

Caída de la parte plana de la onda: efecto de acoplamiento AC (comportamiento pasa-altos). Los canales del osciloscopio estaban en acoplamiento AC.

Frecuencia alta

Los flancos pierden verticalidad y se redondean: efecto pasa-bajos por la capacitancia del circuito y la resistencia de carga, que aumenta los tiempos de conmutación.



Se ajustó el umbral al límite en el que el RX recibe con el cable corto. Al pasar al cable largo, la mayor atenuación impide superar el umbral y no hay señal a la salida.

Conclusiones de la Parte 1

- **Fibra vs. espacio libre:** la fibra confina la energía por RTI y entrega más potencia al fotodetector. El espacio libre diverge y exige alineación estricta.
- **Modo digital:** el receptor no es lineal, sino un comparador que conmuta a los niveles de la tensión de alimentación cuando la señal supera el umbral.
- **Atenuación:** al alargar la fibra baja la potencia recibida. Si cae por debajo del umbral, el receptor no regenera el pulso.
- **Balance del enlace:** potencia de emisión, sensibilidad y umbral de recepción deben estar equilibrados para mantener la comunicación.

Contenido

1. Introducción
2. Marco teórico
3. Seguridad en la manipulación de fibra óptica
4. Parte 1: Transmisión en modo analógico y digital
   - Práctico A.1
   - Práctico A.2
   - Práctico D.1
   - Práctico D.2
5. Parte 2: Herramientas para instalación de fibra óptica
   - Práctico A: detección visual de fallas
   - Práctico B: conectorización
   - Práctico C: empalme mecánico

Herramientas e instrumentos

- Localizador visual de fallas (VFL).
- Medidor de potencia óptica.
- Pinza peladora de precisión.
- Cortadora de precisión (*cleaver*).
- Alcohol isopropílico y paños de limpieza.
- Contenedor seguro para residuos de fibra.
- Conector mecánico SC-APC.
- Herramienta 3M Fibrlok II 2501 y empalmes mecánicos Fibrlok II 2529.
- Protección para empalmes.

VFL: Procedimiento y resultados

Procedimiento

1. Acoplar el VFL al conector de entrada del tramo bajo prueba.
2. Encender el láser del VFL (continuo o pulsado).
3. Inspeccionar la cubierta y el extremo opuesto: se busca luz roja visible que identifique el núcleo, roturas, macrocurvaturas o fisuras.

Resultados

- Se comprobó la continuidad óptica de la fibra.
- En un tramo en buen estado, la luz sale como un punto brillante definido en el extremo, sin fugas laterales.



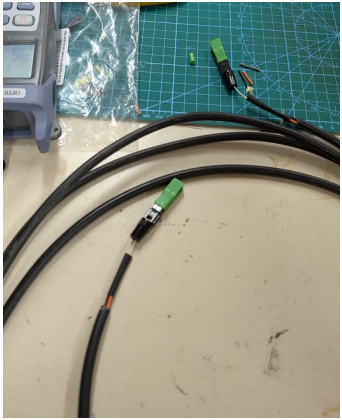
Conector mecánico SC-APC: Procedimiento

1. Desarmar las piezas del conector.
2. Retirar unos 40 mm de cubierta e introducir la bota a rosca.
3. Pelar la fibra dejando 20 mm de recubrimiento secundario.
4. Limpiar la fibra con alcohol isopropílico.
5. Cortar la fibra a 10 mm con la cortadora de precisión.
6. Verificar que el seguro naranja esté retraído.
7. Insertar la fibra hasta el tope: debe formarse un leve arco.
8. Fijar deslizando el seguro naranja hacia adelante.
9. Deslizar levemente la fibra hacia atrás para quitar el arco.
10. Roscar la bota y colocar la carcasa externa.

Conector SC-APC: Resultados

- Hubo varios intentos en los que la fibra se quebró por la falta de práctica con las herramientas.
- El arco de control confirmó que la fibra cortada hace contacto contra el tope interno.
- Al medir con el medidor de potencia, no marcó potencia.
- Se atribuye a una rotura de la fibra en algún punto durante la manipulación.





Empalme mecánico Fibrlok II 2529: Procedimiento

1. Colocar el empalme en la cuna de la herramienta 2501.
2. Orientar el brazo con almohadillas según el recubrimiento (250 μm o 900 μm).
3. Pelar de 25 a 51 mm de la primera fibra.
4. Limpiar con alcohol isopropílico.
5. Cortar a 12,5 mm y verificar con la escala de la herramienta.
6. Insertar la fibra hasta sentir resistencia, con un arco máximo de 3 mm.
7. Preparar (pelar, limpiar y cortar) la segunda fibra.
8. Insertarla por el lado opuesto hasta sentir resistencia e igualar los arcos de ambas fibras.
9. Cerrar la tapa con la palanca de montaje: se fija la alineación de los núcleos, con gel de adaptación de índice.
10. Retirar las fibras de las almohadillas y extraer el empalme.

Empalme mecánico: Resultados

- Se logró el acople mecánico de dos tramos sin fusión térmica.
- Pelado, limpieza y corte plano fueron determinantes: llevó varios intentos lograr las dimensiones correctas.
- Como se usó el mismo cable del práctico anterior, el medidor volvió a no marcar potencia.
- Se agregó una protección al empalme, que guarda los tramos desprotegidos de fibra.



Conclusiones de la Parte 2

- Los conectores y empalmes mecánicos evitan la fusionadora, pero la preparación manual exige mucha precisión.
- El VFL es una herramienta clave para verificar continuidad y detectar fugas de luz por fisuras a simple vista.
- Las fallas en el conector y el empalme (lectura de potencia nula) muestran la fragilidad de la fibra ante manipulaciones bruscas.
- Basta una limpieza deficiente, un corte con longitud incorrecta o una mala inserción para atenuar por completo la señal.

Idea clave

El éxito de un enlace óptico depende de una técnica de acondicionamiento rigurosa: cualquier error manual penaliza la transmisión.